ب٤

ج٤

د٤

هـ٤

6. رقم الكمبيوتر *

11

7. (الكود (قد تمت مراجعة بيانات الطالب ورقم الجلوس

QRHP

ستتم المراجعة

8. **..... The time complexity of the Quick-Sort algorithm is**

$$O\left(n^2\right)$$

ستتم المراجعة

9. Write the array representing the next binary tree



[5, 2, 1, 6, 8, 7]

ستتم المراجعة

10. **If we apply binary search to find (80) on the next array {5,11,12,16,33, 38,46,70,79,85,90} the value of the mid (index) in the first round will be ?**

5

ستتم المراجعة

11. How many steps needed to find the value "30" in the next array {50,10,2,6,30,88,65,7,90,15,30}.

- 2
- 1
- 3
- *no answer is correct*
- 0

ستتم المراجعة

12. The Θ expression (tight bound) to describe the number of operations required for the following algorithms is ……:

```
; z = 0
for (w = 0 ; w < N; w*=2)
}
    for (x = 0 ; x < N ; x++)
        ; z = z + x
    for (y = 0 ; y < N ; y++)
        ; z = z + y
{
```

- $\Theta(N)$
- $\Theta(\lg N)$
- $\Theta(N^2)$
- $\Theta(N \lg N)$

ستتم المراجعة

13. **If we apply binary search to find (80) on the next array {5,11,12,16,33, 38,46,70,79,85,90} the value of the mid (index) in the third round will be ?**

10

ستتم المراجعة

14. **If we apply binary search to find (80) on the next array {5,11,12,16,33, -1 38,46,70,79,85,90} the value of the mid (index) in the second round will be ?**

2

ستتم المراجعة

15. The ……. algorithm uses divide and conquer

- *insertion sort*
- *counting sort*
- *selection sort*
- *merge sort*

ستتم المراجعة

16. What will be the order of the values in the next array if We apply on it insertion sort for only 3 rounds. {50,10,2,6,30,88,65,7,90,15,30}

- 2, 10, 50, 6, 30, 88, 65, 7, 90, 15, 30
- 2, 6, 50, 10, 30, 88, 65, 7, 90, 15, 30
- 2, 50, 10, 6, 30, 88, 65, 7, 90, 15, 30
- 2, 6, 10, 50, 30, 88, 65, 7, 90, 15, 30

ستتم المراجعة

17. In a heap (starting from index zero). If we a child at index 10 , then its parent will be at ..... index

- 11
- 6
- 4
- 5

ستتم المراجعة

18.

Quick sort best case running time is $O(n^2)$

- *True*
- *False*

ستتم المراجعة

19. **Give asymptotic upper bound for T(n) in the following recurrence.**
T(n) = T(n-1) + n

$$T(n) = T(n-1) + n^2$$

$$n^3$$

ستتم المراجعة

20. **Give asymptotic upper bound for T(n) in the following recurrence.**
T(n) = 2T(√n) + O(lg n)

n

ستتم المراجعة

21. **..... The time complexity of the Merge sort algorithm is**

$$O\ (n \log n)$$

ستتم المراجعة

22. ?Which one of the following array represents a binary max-heap

- $[26, 15, 14, 17, 11, 9, 13]$
- $[26, 13, 17, 14, 11, 9, 15]$
- $[26, 15, 13, 14, 11, 9, 17]$
- $[26, 15, 17, 14, 11, 9, 13]$

ستتم المراجعة

23. In a heap (starting from index zero). If we a parent at index 5, then its right child will be ..... at index

- 11
- 10
- 12
- 9

ستتم المراجعة

24.

$T(n) = 2 * T(n-1) + c$ $T(n) = O(\dots\dots)$

- 2^n
- n^3
- n^2
- $n^2 \lg n$

ستتم المراجعة

25. What will be the order of the values in the next array if We apply on it insertion sort for only 2 rounds. {50,10,2,6,30,88,65,7,90,15,30}

- [x] $2, 10, 50, 6, 30, 88, 65, 7, 90, 15, 30$
- [ ] $2, 6, 50, 10, 30, 88, 65, 7, 90, 15, 30$
- [ ] $2, 50, 10, 6, 30, 88, 65, 7, 90, 15, 30$
- [ ] $2, 6, 10, 50, 30, 88, 65, 7, 90, 15, 30$

ستتم المراجعة

26. The Θ expression (tight bound) to describe the number of operations required for the following algorithms is :.....

```
for (i = 1; i < N; i*=2)
}
...statements that require exactly i operations...
{
```

- [ ] $\Theta(N \lg N)$
- [ ] $\Theta(N^2)$
- [x] $\Theta(\lg N))$
- [ ] $\Theta(N)$

ستتم المراجعة

27. **Give asymptotic upper bound for T(n) in the following recurrence.**

$$T(n) = 2T(n/2) + 3^{\log_3 n}$$

$$O(n \log n)$$

ستتم المراجعة

28. Linear Search best case costs O=(N).

True

False

ستتم المراجعة

29. By applying the insertion sort on the next array,
56 | 82 | 92 | 74 | 76 | 68 | 88 | 68 | 48 | 74 | 94 ,
how many rounds will be used to sort the array ?

10

11

12

n^2

ستتم المراجعة

30. Question

$$T(n) = 2T(n/7) + 2T(n/7) + 3T(n/7) + n^2, \qquad T(n) = O(\ldots\ldots)$$

$n^2 \lg n$

$n \lg n$

n^2

gn

ستتم المراجعة

31.

$$T(n) = 5T(n/5) + 4^{\log_4 n}, \qquad T(n) = O(\ldots\ldots)$$

- ◉ $n \lg n$
- ○ n
- ○ n^2
- ○ $n \lg \lg n$

Microsoft 365

يتم إنشاء هذا المحتوى بواسطة مالك النموذج. سيتم إرسال البيانات التي ترسلها إلى مالك النموذج. Microsoft غير مسؤولية عن ممارسات الأمان والخصوصية لعملائها، بما في ذلك ممارسات مالك هذا النموذج. لا تفصح أبداً عن كلمة مرورك.

Microsoft Forms | استطلاعات واختبارات واستقصاءات قائمة على تكنولوجيا الذكاء الصناعي إنشاء نموذجي الخاص

الخصوصية وملفات تعريف الارتباط | شروط الاستخدام